

Decisiones de diseño — Modelo de datos

Modelo de usuarios

Se evaluaron tres opciones para representar clientes y profesionales en la base de datos:

Opción 1 — Dos tablas separadas (`client` y `professional`): cada tipo de usuario vive en su propia tabla con sus campos específicos. El punto a resolver es que un mismo email no puede existir en ambas tablas simultáneamente, ya que un usuario no puede ser cliente y profesional a la vez.

Opción 2 — Una tabla unificada (`users`): todos los usuarios en una sola tabla con un campo `role`. El punto a resolver es que clientes y profesionales con el mismo email tendrían que diferenciarse por nombre de usuario, lo cual complica la autenticación.

Opción 3 — Tabla base + tablas derivadas: una tabla `users` con los campos comunes y dos tablas derivadas (`client` y `professional`) con los campos específicos de cada rol.

Decisión adoptada: Opción 1. Se optó por dos tablas completamente separadas. El criterio de unicidad de email se aplica entre ambas tablas: al momento del registro, se verifica que el email no exista ni en `client` ni en `professional`. Si ya existe en cualquiera de las dos, el registro se rechaza con `409 Conflict`.

Modelo de datos

`client`

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>email</code>	VARCHAR	Email de acceso (único)
<code>password</code>	VARCHAR	Contraseña hasheada
<code>first_name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>last_name</code>	VARCHAR	Apellido

<code>absence_count</code>	INT	Contador de ausencias sin aviso (default 0)
<code>receives_reminders</code>	BOOLEAN	Si recibe emails recordatorios (default true)

professional

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>email</code>	VARCHAR	Email de acceso (único)
<code>password</code>	VARCHAR	Contraseña hasheada
<code>first_name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>last_name</code>	VARCHAR	Apellido
<code>specialty</code>	VARCHAR	Especialidad (opcional)
<code>address</code>	VARCHAR	Dirección
<code>neighborhood</code>	VARCHAR	Barrio
<code>city</code>	VARCHAR	Ciudad
<code>slot_interval_minutes</code>	INT	Intervalo entre slots en minutos (default 30)

employee

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK → professional)	Profesional al que pertenece
<code>first_name</code>	VARCHAR	Nombre
<code>last_name</code>	VARCHAR	Apellido
<code>profession</code>	VARCHAR	Rol o especialidad

<code>is_active</code>	BOOLEAN	Si está activo (default true)
------------------------	---------	----------------------------------

service

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK → professional)	Profesional que lo ofrece
<code>name</code>	VARCHAR	Nombre del servicio
<code>slug</code>	VARCHAR	Versión URL del nombre
<code>category</code>	VARCHAR	Categoría del servicio
<code>duration</code>	INT	Duración en minutos
<code>price</code>	DECIMAL(10,2)	Precio
<code>max_capacity</code>	INT	Cupo máximo por turno
<code>is_active</code>	BOOLEAN	Si está disponible (default true)

employee_service (tabla de join)

Campo	Tipo	Descripción
<code>employee_id</code>	BIGINT (FK → employee)	—
<code>service_id</code>	BIGINT (FK → service)	—

PK compuesta: (`employee_id`, `service_id`). Registra qué servicios puede atender cada empleado.

schedule

Horarios laborales semanales del profesional. Cada fila representa un rango horario para un día de la semana.

Campo	Tipo	Descripción
-------	------	-------------

<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK → professional)	Profesional
<code>day_week</code>	INT	Día de la semana (0 = lunes ... 6 = domingo)
<code>start</code>	TIME	Hora de inicio
<code>end</code>	TIME	Hora de fin

schedule_block

Bloqueos puntuales de horario dentro de un día específico (ausencias, cortes de agenda, etc.).

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK → professional)	Profesional
<code>block_date</code>	DATE	Fecha del bloqueo
<code>start_time</code>	TIME	Hora de inicio del bloqueo
<code>end_time</code>	TIME	Hora de fin del bloqueo

appointment

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK → professional)	Profesional del turno
<code>employee_id</code>	BIGINT (FK → employee, nullable)	Empleado asignado
<code>client_id</code>	BIGINT (FK → client)	Cliente
<code>service_id</code>	BIGINT (FK → service)	Servicio

<code>start_time</code>	TIMESTAMPTZ	Inicio del turno
<code>end_time</code>	TIMESTAMPTZ	Fin del turno
<code>status</code>	VARCHAR	Estado del turno (ver tabla de estados)
<code>cancelled_by</code>	VARCHAR	<code>client</code> o <code>professional</code> (nullable)
<code>cancelled_date</code>	TIMESTAMPTZ	Fecha de cancelación (nullable)
<code>marked_absent_at</code>	TIMESTAMPTZ	Fecha en que se marcó ausencia (nullable)
<code>reminder_sent</code>	BOOLEAN	Si ya se envió el recordatorio (default false)
<code>created_date</code>	TIMESTAMPTZ	Fecha de creación (default NOW())

Estados válidos: `CONFIRMED` · `CANCELLED` · `COMPLETED` · `ABSENT`

`wait_list`

Lista de espera por slot. Cada entrada representa un cliente que quiere un turno específico si se libera.

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	BIGINT (PK)	Identificador único
<code>client_id</code>	BIGINT (FK → client)	Cliente en espera
<code>professional_id</code>	BIGINT (FK implícito)	Profesional del slot
<code>service_id</code>	BIGINT (FK implícito)	Servicio solicitado
<code>slot_start</code>	TIMESTAMPTZ	Horario del slot deseado
<code>creation_time</code>	TIMESTAMPTZ	Cuándo se inscribió (default NOW())

Restricción única: (`client_id`, `professional_id`, `service_id`, `slot_start`) — un cliente no puede inscribirse dos veces para el mismo slot.

`wait_list_promotions`

Registra las ofertas de turno enviadas a clientes en lista de espera. Cada cliente tiene una ventana de tiempo para confirmar antes de que la oferta pase al siguiente.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
wait_list_entry_id	BIGINT	Entrada de la lista de espera que originó la promoción
client_id	BIGINT (FK → client)	Cliente al que se le ofreció el turno
professional_id	BIGINT (FK → professional)	Profesional
service_id	BIGINT (FK → service)	Servicio
slot_start	TIMESTAMPTZ	Horario del turno ofrecido
expires_at	TIMESTAMPTZ	Hasta cuándo puede confirmar el cliente
confirmed	BOOLEAN	Si el cliente confirmó (default false)
expired	BOOLEAN	Si la oferta venció sin confirmación (default false)

review

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
professional_id	BIGINT (FK → professional)	Profesional reseñado
client_id	BIGINT (FK → client)	Cliente que dejó la reseña
appointment_id	BIGINT (FK → appointment)	Turno asociado
score	INT	Puntaje (1–5)

blocked_client

Clientes bloqueados por un profesional. Un cliente bloqueado no puede reservar turnos con ese profesional.

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
professional_id	BIGINT (FK → professional)	Profesional que bloqueó
client_id	BIGINT (FK → client)	Cliente bloqueado
blocked_at	TIMESTAMPTZ	Fecha del bloqueo

Restricción única: (professional_id, client_id).

refresh_token

Campo	Tipo	Descripción
token_value	VARCHAR (PK)	Valor del token
user_id	BIGINT	ID del usuario (cliente o profesional)
user_type	VARCHAR	CLIENT o PROFESSIONAL
expires_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de expiración

password_reset_token

Campo	Tipo	Descripción
id	BIGINT (PK)	Identificador único
token_hash	VARCHAR	Hash del token (único)
user_id	BIGINT	ID del usuario
user_type	VARCHAR	CLIENT o PROFESSIONAL
expires_at	TIMESTAMPTZ	Fecha de expiración
used	BOOLEAN	Si ya fue utilizado (default false)

<code>created_at</code>	<code>TIMESTAMPTZ</code>	Fecha de creación (default <code>NOW()</code>)
-------------------------	--------------------------	---

cancellation_policy

Campo	Tipo	Descripción
<code>id</code>	<code>BIGINT (PK)</code>	Identificador único
<code>professional_id</code>	<code>BIGINT (FK → professional)</code>	Profesional
<code>hours_before</code>	<code>INT</code>	Horas de anticipación mínima para cancelar sin penalización
<code>block</code>	<code>BOOLEAN</code>	Si se bloquea al cliente al superar el límite (default <code>false</code>)
<code>absent_limit</code>	<code>INT</code>	Cantidad de ausencias antes de aplicar la política (nullable)